вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
11 януари 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле,
принципа за включване и изключване за 4 множества.

Дефинирайте два вида конфигурации **без повторение** и дайте формули за пресмятането на техния брой. (**2.5** т.)

Нека $|A| = 4$ и $|B| = n$. Намерете броя на всички функции $f : A^5 \to B$, такива че $f(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = f(a_2, a_1, a_3, a_4, a_5)$ за произволни $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 \in A$. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, маршрут, контур, полустепени на връх. (**2.5** т.)

Нека $J_m = \{0, 1, \ldots, m-1\}$. Дайте доказателство, че броят на неориентираните графи с множество на върховете J_{m+1}, в които всеки връх има четна степен, съвпада с броя на всички неориентирани графи с множество на върховете J_m. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
11 януари 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на биекцията, принципа за деление,
принципа за обединение.

Дефинирайте два вида конфигурации **с повторение** и дайте формули за пресмятането на техния брой. (**2.5** т.)

Нека $|A| = 6$ и $|B| = m$. Намерете броя на всички функции $f : A^4 \to B$, такива че $f(a_1, a_2, a_3, a_4) = f(a_1, a_2, a_4, a_3)$ за произволни $a_1, a_2, a_3, a_4 \in A$. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран граф, краен неориентиран граф, степен на връх, път, цикъл, индуциран подграф. (**2.5** т.)

Нека $I_n = \{1, 2, \ldots, n\}$. Дайте доказателство, че броят на неориентираните графи с множество на върховете I_{n+1}, в които всеки връх има четна степен, съвпада с броя на всички неориентирани графи с множество на върховете I_n. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
11 януари 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле,
принципа за включване и изключване за 4 множества.

Дефинирайте два вида конфигурации **без повторение** и дайте формули за пресмятането на техния брой. (**2.5** т.)

Нека $|A| = 4$ и $|B| = n$. Намерете броя на всички функции $f : A^5 \to B$, такива че $f(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = f(a_2, a_1, a_3, a_4, a_5)$ за произволни $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 \in A$. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, маршрут, контур, полустепени на връх. (**2.5** т.)

Нека $J_m = \{0, 1, \ldots, m-1\}$. Дайте доказателство, че броят на неориентираните графи с множество на върховете J_{m+1}, в които всеки връх има четна степен, съвпада с броя на всички неориентирани графи с множество на върховете J_m. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
11 януари 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на биекцията, принципа за деление,
принципа за обединение.

Дефинирайте два вида конфигурации **с повторение** и дайте формули за пресмятането на техния брой. (**2.5** т.)

Нека $|A| = 6$ и $|B| = m$. Намерете броя на всички функции $f : A^4 \to B$, такива че $f(a_1, a_2, a_3, a_4) = f(a_1, a_2, a_4, a_3)$ за произволни $a_1, a_2, a_3, a_4 \in A$. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран граф, краен неориентиран граф, степен на връх, път, цикъл, индуциран подграф. (**2.5** т.)

Нека $I_n = \{1, 2, \ldots, n\}$. Дайте доказателство, че броят на неориентираните графи с множество на върховете I_{n+1}, в които всеки връх има четна степен, съвпада с броя на всички неориентирани графи с множество на върховете I_n. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
11 януари 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле,
принципа за включване и изключване за 4 множества.

Дефинирайте два вида конфигурации **без повторение** и дайте формули за пресмятането на техния брой. (**2.5** т.)

Нека $|A| = 4$ и $|B| = n$. Намерете броя на всички функции $f : A^5 \to B$, такива че $f(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = f(a_2, a_1, a_3, a_4, a_5)$ за произволни $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 \in A$. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, маршрут, контур, полустепени на връх. (**2.5** т.)

Нека $J_m = \{0, 1, \ldots, m-1\}$. Дайте доказателство, че броят на неориентираните графи с множество на върховете J_{m+1}, в които всеки връх има четна степен, съвпада с броя на всички неориентирани графи с множество на върховете J_m. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
11 януари 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на биекцията, принципа за деление,
принципа за обединение.

Дефинирайте два вида конфигурации **с повторение** и дайте формули за пресмятането на техния брой. (**2.5** т.)

Нека $|A| = 6$ и $|B| = m$. Намерете броя на всички функции $f : A^4 \to B$, такива че $f(a_1, a_2, a_3, a_4) = f(a_1, a_2, a_4, a_3)$ за произволни $a_1, a_2, a_3, a_4 \in A$. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран граф, краен неориентиран граф, степен на връх, път, цикъл, индуциран подграф. (**2.5** т.)

Нека $I_n = \{1, 2, \ldots, n\}$. Дайте доказателство, че броят на неориентираните графи с множество на върховете I_{n+1}, в които всеки връх има четна степен, съвпада с броя на всички неориентирани графи с множество на върховете I_n. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!